CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Translaté et somme d'une partie avec un ouvert

Énoncé

Soit E un espace normé et Ω un ouvert de E.

a) Montrer que pour tout $a \in E$, $a + \Omega = \{a + x : x \in \Omega\}$ est ouvert.
b) En déduire que pour toute partie A, $A + \Omega = \{a + x : a \in A,\ x \in \Omega\}$ est ouvert.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La translation $\tau_{-a} : y \mapsto y - a$ est continue.

Ce qu'on te demande. $a + \Omega = \tau_{-a}^{-1}(\Omega)$, puis réunion.

Corrigé

a) Image réciproque par une translation

Pour $y \in E$: $y \in a + \Omega \iff y - a \in \Omega \iff \tau_{-a}(y) \in \Omega$. Donc $a + \Omega = \tau_{-a}^{-1}(\Omega)$, image réciproque d'un ouvert par l'application continue (1-lipschitzienne) τ_{-a} : c'est un ouvert.

Directement avec les boules : si $B(x, r) \subset \Omega$, alors $B(a + x, r) = a + B(x, r) \subset a + \Omega$.

b) Une réunion d'ouverts

$$A + \Omega = \bigcup_{a \in A} (\{a\} + \Omega).$$

Une réunion (quelconque) d'ouverts est ouverte.

> $A + \Omega$ est ouvert, quelle que soit la partie A.

Exemple dans $\mathbb{R}$: $\mathbb{Z} +]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$ est la réunion des intervalles $]k - \frac{1}{4}, k + \frac{1}{4}[$.

Le piège

Croire que $A + F$ est fermé quand F est fermé : c'est faux en général (contrairement au cas des ouverts).

La méthode

Une partie qui s'écrit comme réunion de translatés d'un ouvert est ouverte.

Rappels de cours utilisés

- **Ouvert, intérieur.**

$$U \text{ ouvert} \iff \forall x \in U,\ \exists r > 0,\ B(x,r) \subset U,$$

$$x \in \mathring{A} \iff \exists r > 0,\ B(x,r) \subset A.$$

$$\bigcup_i U_i \text{ ouvert},$$

$$f \text{ continue} \implies f^{-1}(\text{ouvert}) \text{ ouvert},\ f^{-1}(\text{fermé}) \text{ fermé}.$$